UNIVERSIDAD DE GRANADA

ibs.GRANADA
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA

ciberes
Centro de Investigación Biomédica en Red
Enfermedades Respiratorias

HuVn
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Otras Enfermedades Intersticiales

Sarcoidosis y Neumonitis por Hipersensibilidad

B. Alcazar Navarrete

Jefe de Sección de Neumologia

Universidad de Granada

H.U. Virgen de las Nieves. Granada

Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas

1. Enfermedades pulmonares de etiología conocida.
   a) Secundarias a fármacos
   b) Inhalación de polvo orgánico
      i. Neumonitis por Hipersensibilidad
   c) Inhalación de polvo inorgánico
      i. Silicosis
      ii. Asbestosis…
   d) Asociadas a enfermedades (conectivopatías)

2. EPID granulomatosas
   a) Sarcoidosis

3. Neumonías Intersticiales Idiopáticas (NII)
   a) Fibrosis Pulmonar Idiomática
   b) Otras NII distintas a FPI
      i. Neumonía Intersticial Descamativa (NID)
      ii. Enfermedad Pulmonar Intersticial asociada a Bronquiolitis- Respiratoria (EPI- BR)
      iii. Neumonía Organizada Criptogénica (NOC)
      iv. Neumonía Intersticial Aguda (NIA)
      v. Neumonía Intersticial Linfoidea (NIL)
      vi. Neumonía Intersticial No Específica (NINE)

4. Otras formas de EPID
   a) Histiocitosis X
   b) Linfangioleiomiomatosis
   c) Neumonías eosinófilas

Definición

- Enfermedad granulomatosa crónica de etiologia desconocida que puede afectar a diferentes órganos, caracterizada por la presencia de granulomas no caseificantes.

- Afecta de forma casi universal al parénquima pulmonar

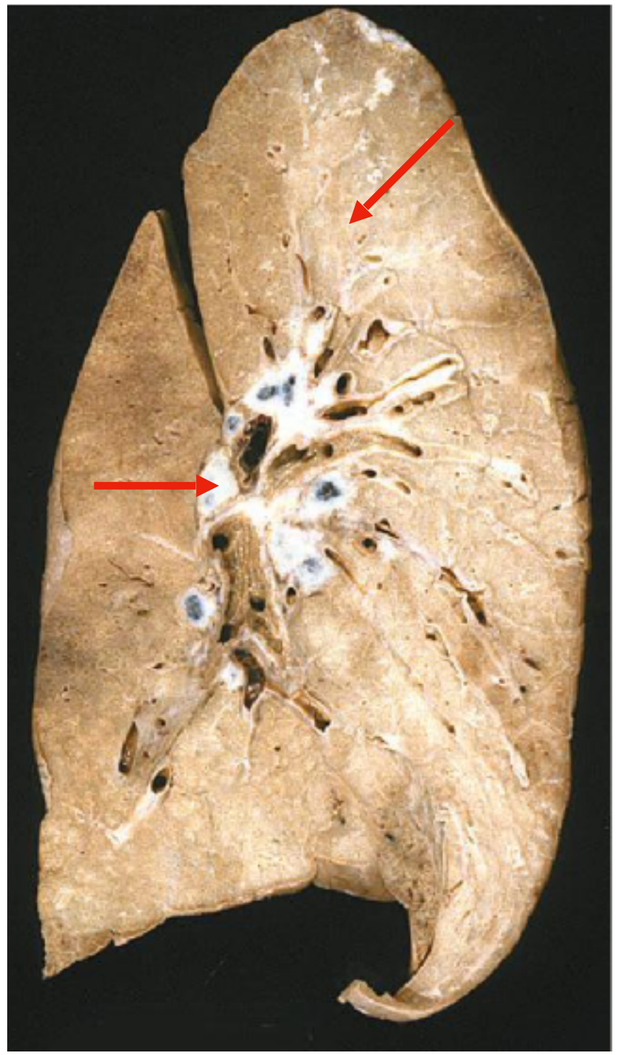
Epidemiologia

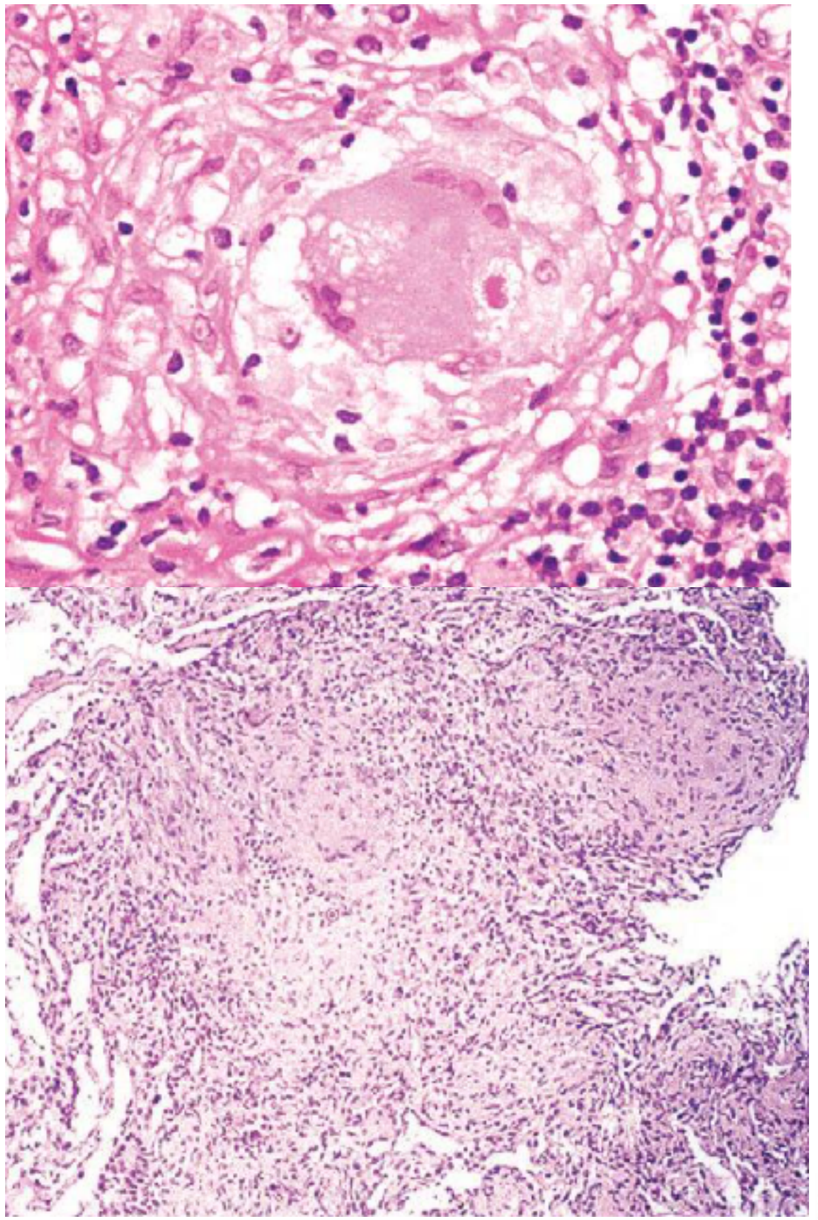
- Prevalencia estimada: 10-20 casos/100.000 habitantes
- Más frecuente en raza negra (x4).
- Picos de incidencia: 25-45 años (varones), 50 años (mujeres).
- 90-95% tienen afectación respiratoria en el momento del diagnóstico
- Enfermedad intersticial más frecuente (25-35% de todas las EPID)

Patologia

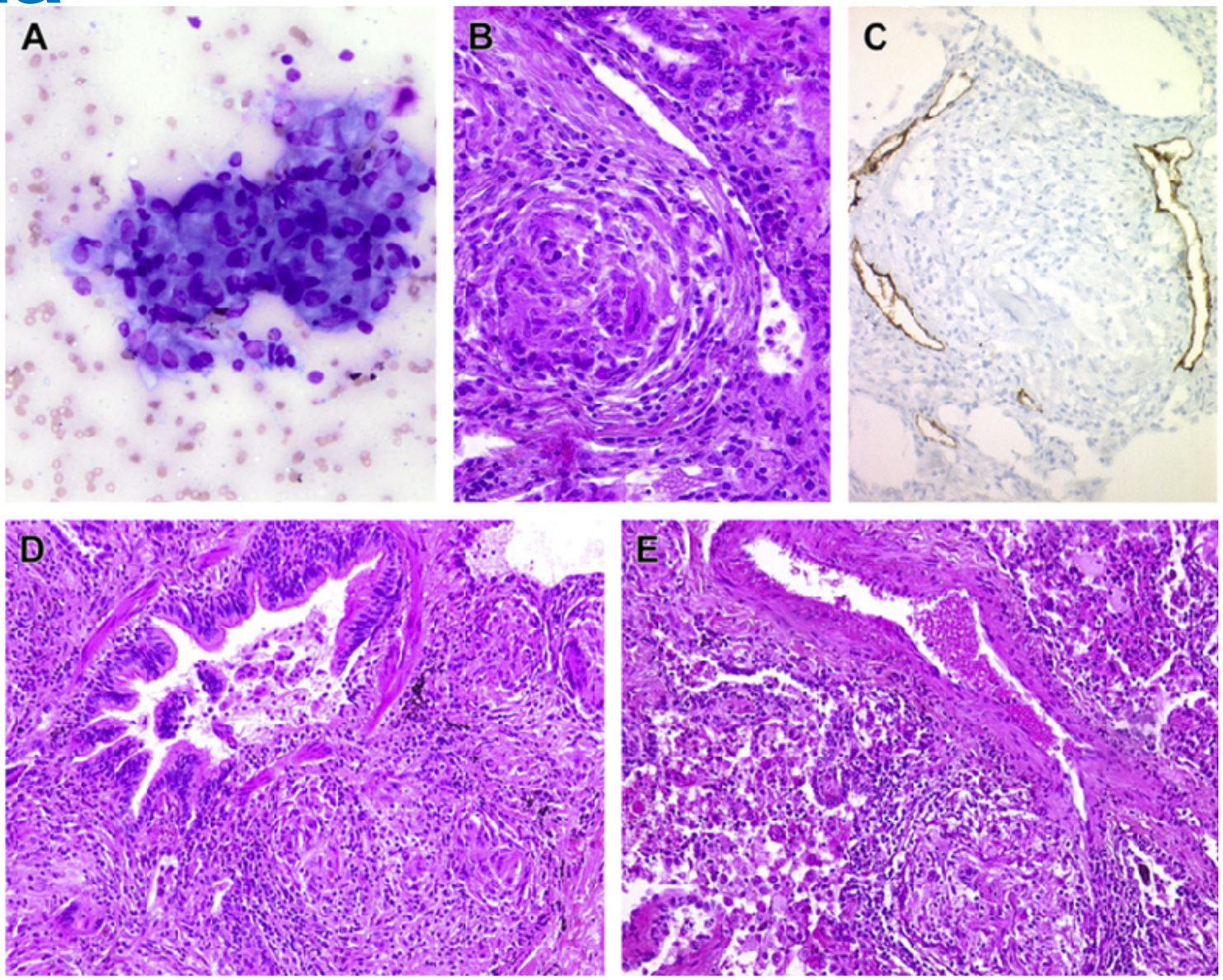
- Puntos clave:
  - Inicialmente alveolitis linfocitaria CD4+
  - Granulomas de células epitelioides, células multinucleares y escasos linfocitos en la periferia.
  - Distribución peribronquial y perivascular
  - No necrosis.
  - Tinción de Ziehl- Nielsen negativa.
  - Fibrosis y bronquiectasias en las fases finales

Patologia



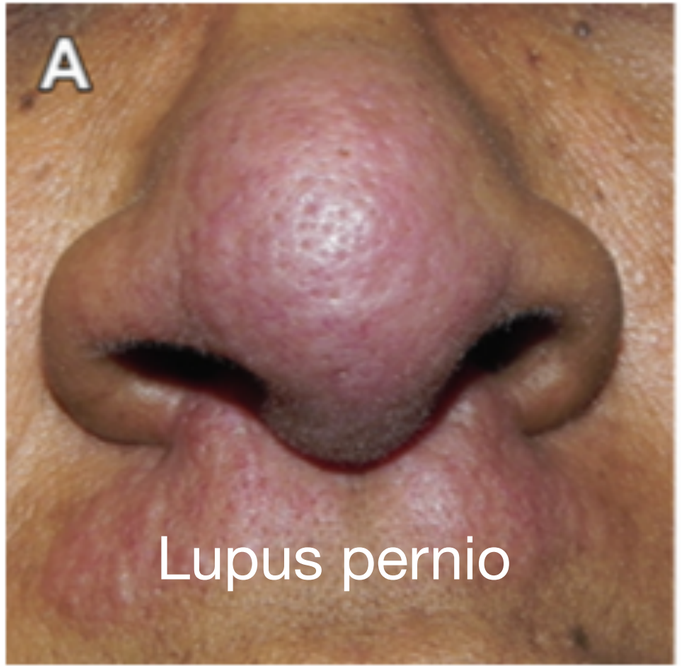


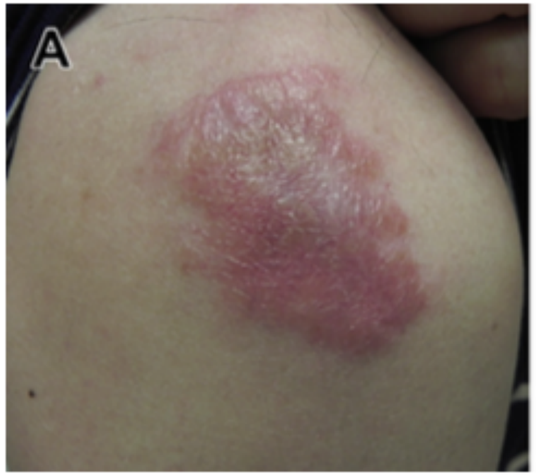
Patologia



Manifestaciones cutáneas

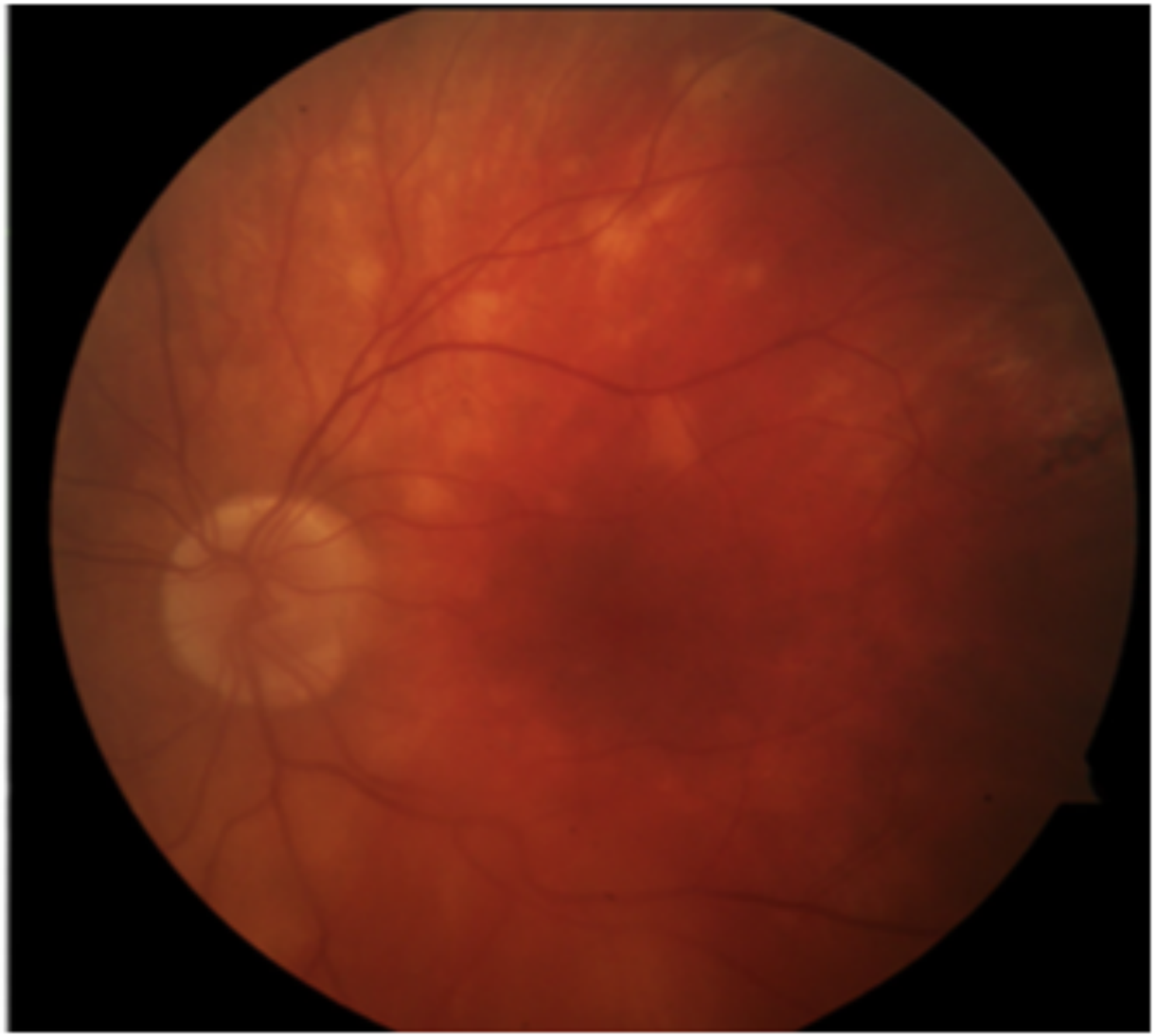








Manifestaciones oculares



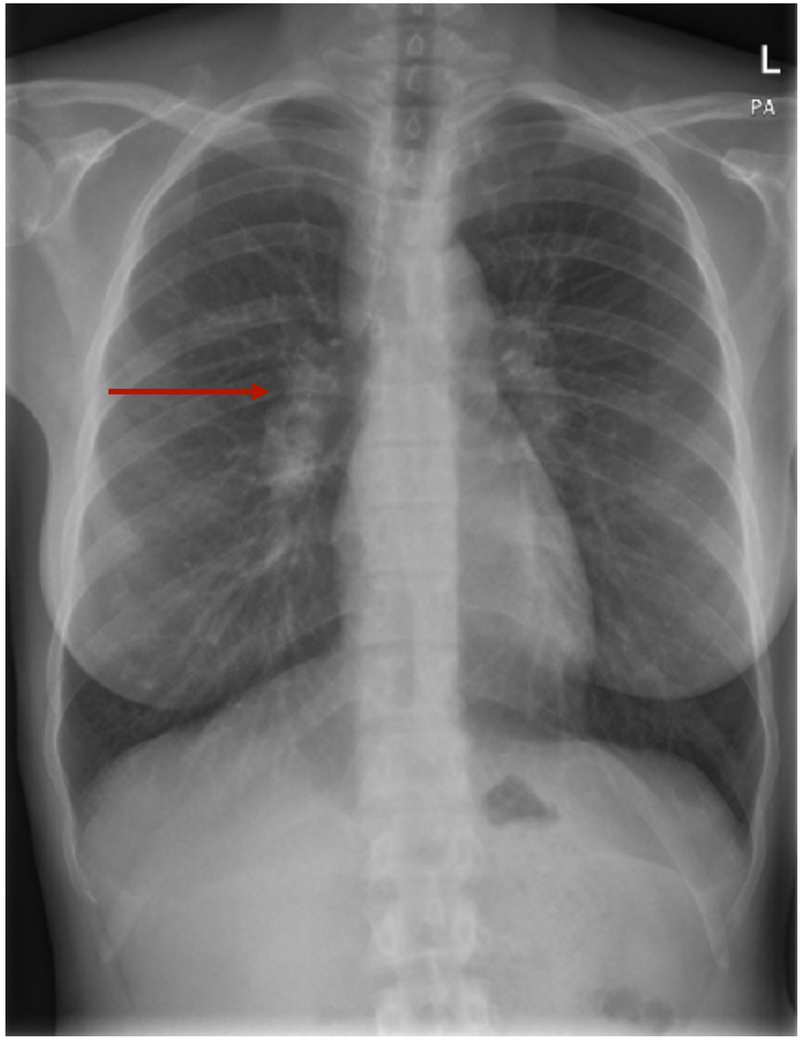
Manifestaciones pulmonares

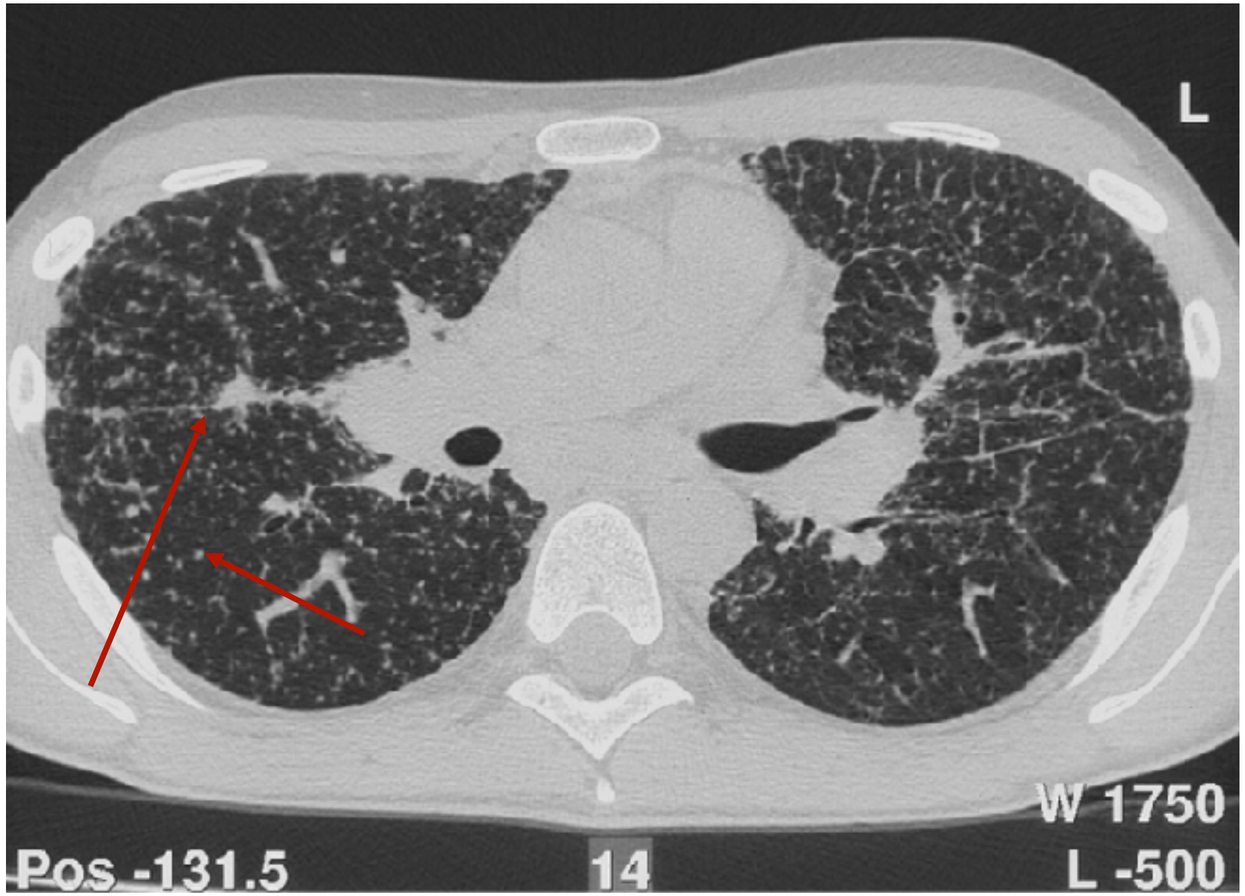
Table 1
Radiographic staging of sarcoidosis patients at presentation according to the Scadding criteria

Radiographic Stage	Chest Radiograph	Frequency (%)	Resolution (%)
0	Normal	5–15	
I	BHL	25–65	60–90
II	BHL and pulmonary infiltrates	20–40	40–70
III	Pulmonary infiltrates without BHL	10–15	10–20
IV	Advanced pulmonary fibrosis	5	0

BHL: bilateral hiliar lymphadenopathy

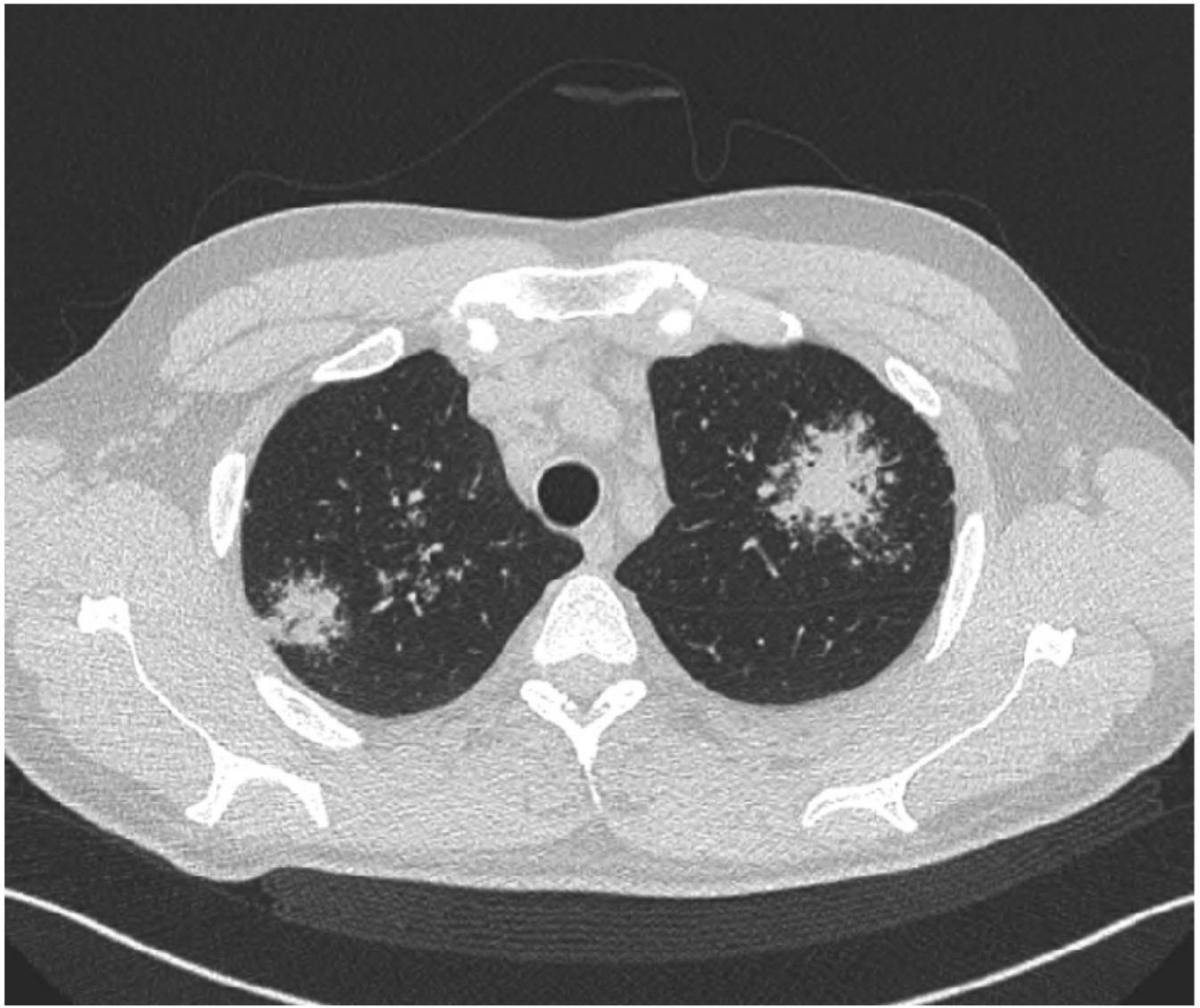
Manifestaciones pulmonares



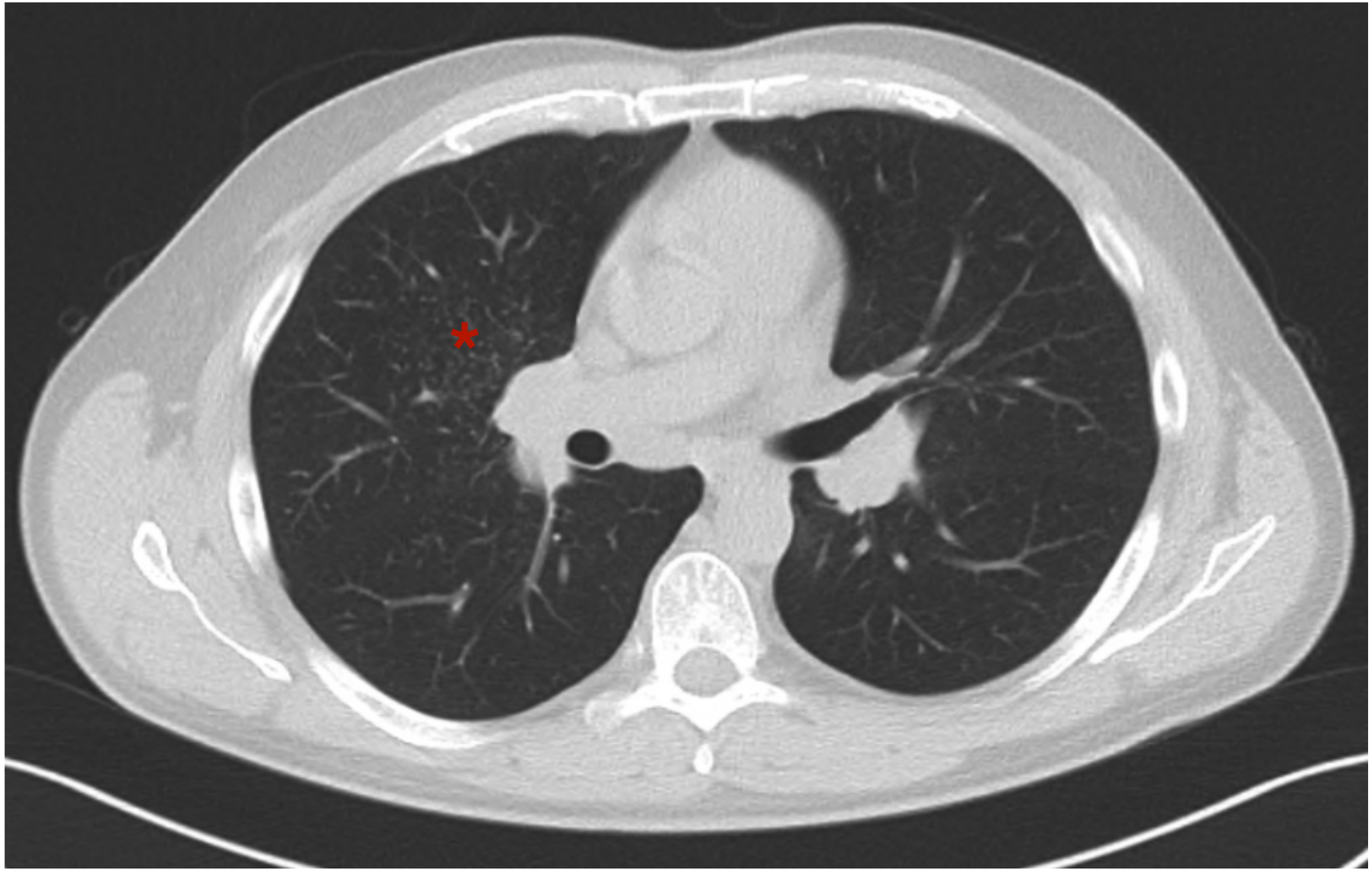


- Adenopatías biliares
- Patrón micronodulillar peribroncovascular
- Predominio en LLSS

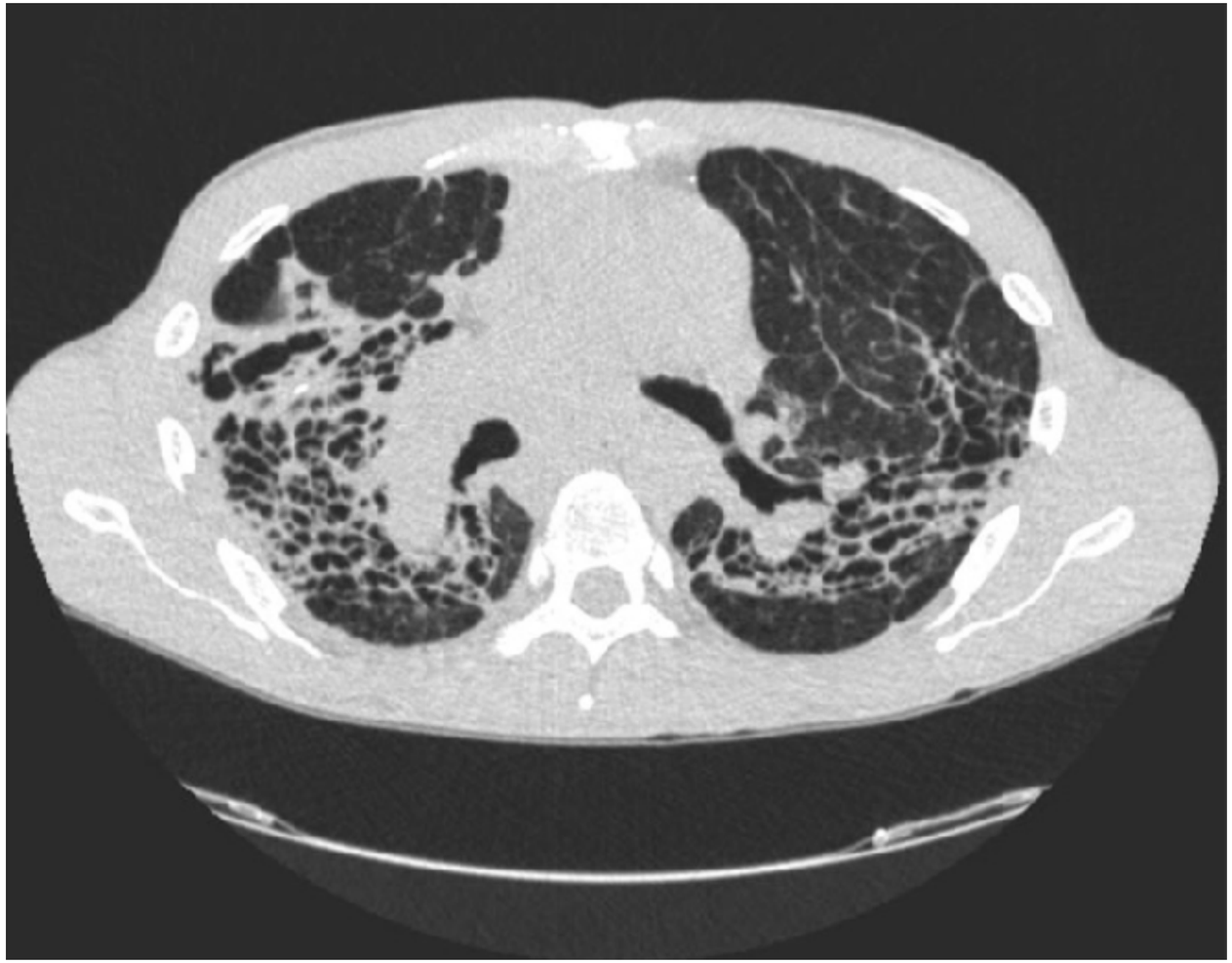
Manifestaciones pulmonares

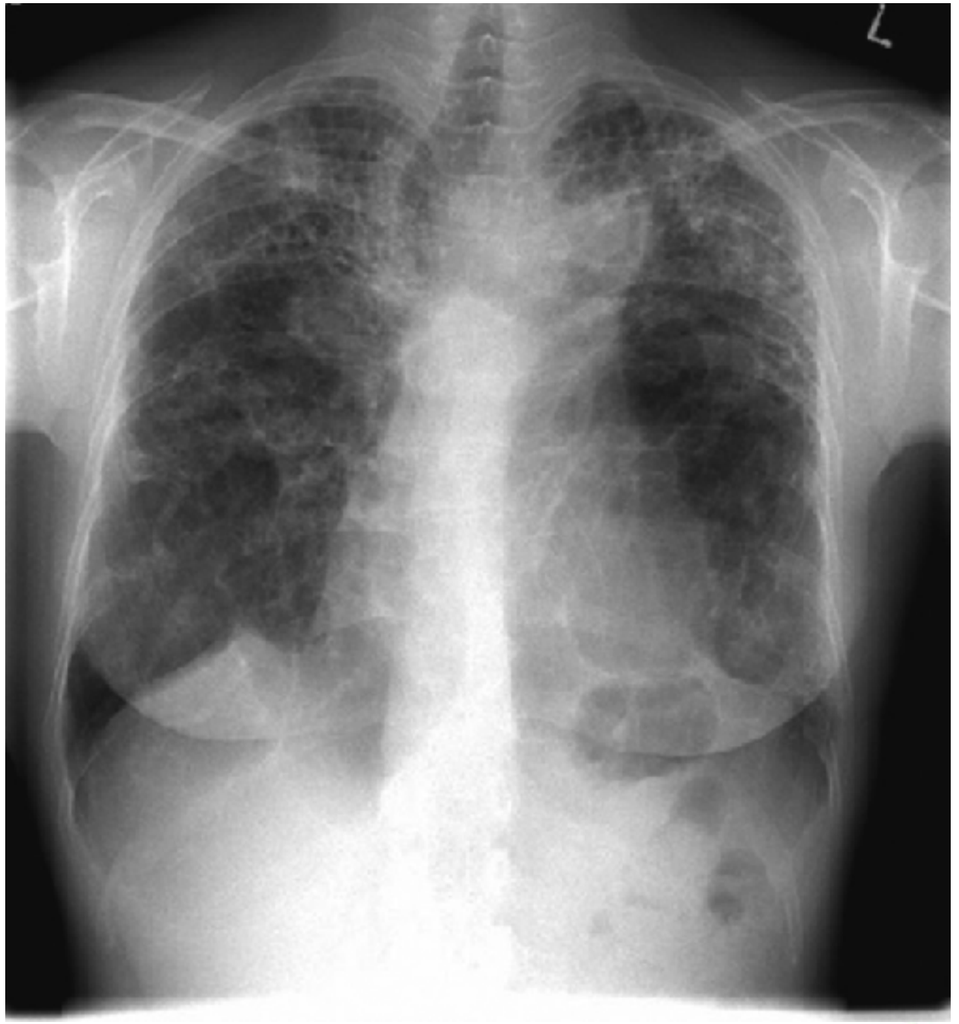


Manifestaciones pulmonares

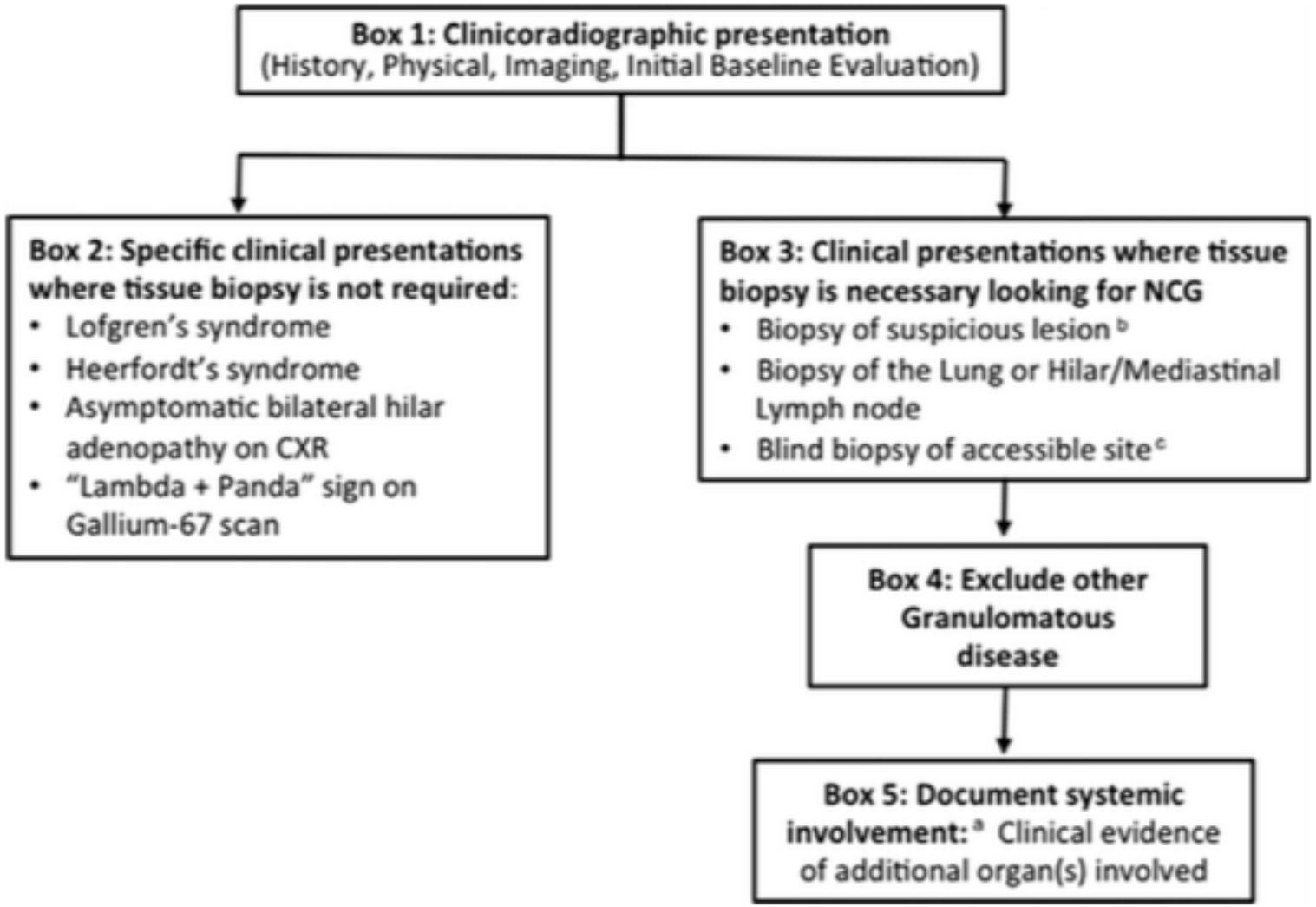


Manifestaciones pulmonares





Diagnóstico



Diagnóstico

Table 3
Findings on history, physical, and initial baseline evaluation that increases or decreases confidence in diagnosis of sarcoidosis

	Increases Confidence	Decreases Confidence
Demographics	United States African American Northern European	Age <18 y Age >50 y in males
Medical history	Non-smoking No symptoms (in patients with CXR findings) Positive family history of sarcoidosis Symptoms involving >2 organs commonly involved with sarcoidosis (eg, lung and eyes)	Exposure to tuberculosis (positive TST) Exposure to organic bioaerosol Exposure to beryllium Intravenous drug abuse
Physical examination	Lupus pernio Uveitis Facial nerve palsy (especially if bilateral)	Rales/crackles Clubbing Weight loss >10% Tender lymphadenopathy
Laboratory data	Elevated SACE, especially if >2× ULN	Low immunoglobulin levels
Radiographic findings	CXR: Bilateral hilar adenopathy (especially if without symptoms) HRCT: Disease along the bronchovascular bundle (perilymphatic distribution)	Asymmetrical bilateral hilar adenopathy

SACE: enzima convertidora de angiotensina sérica

Diagnóstico

- **Evaluación del parénquima pulmonar:**
  - Rx de tórax simple
  - TACAR torácico
- **Evaluación de la afectación ventilatoria pulmonar:**
  - Espirometría
  - Difusión del CO (DLCO)
  - Volúmenes pulmonares
- **Evaluación del grado de afectación extrapulmonar:**
  - Fondo de ojo.
  - ECG

Diagnóstico

- **Diagnóstico de actividad:**
  - Niveles de ECA
  - Niveles de Ca++ sérico/ Ca++ urinario
  - PET-TC

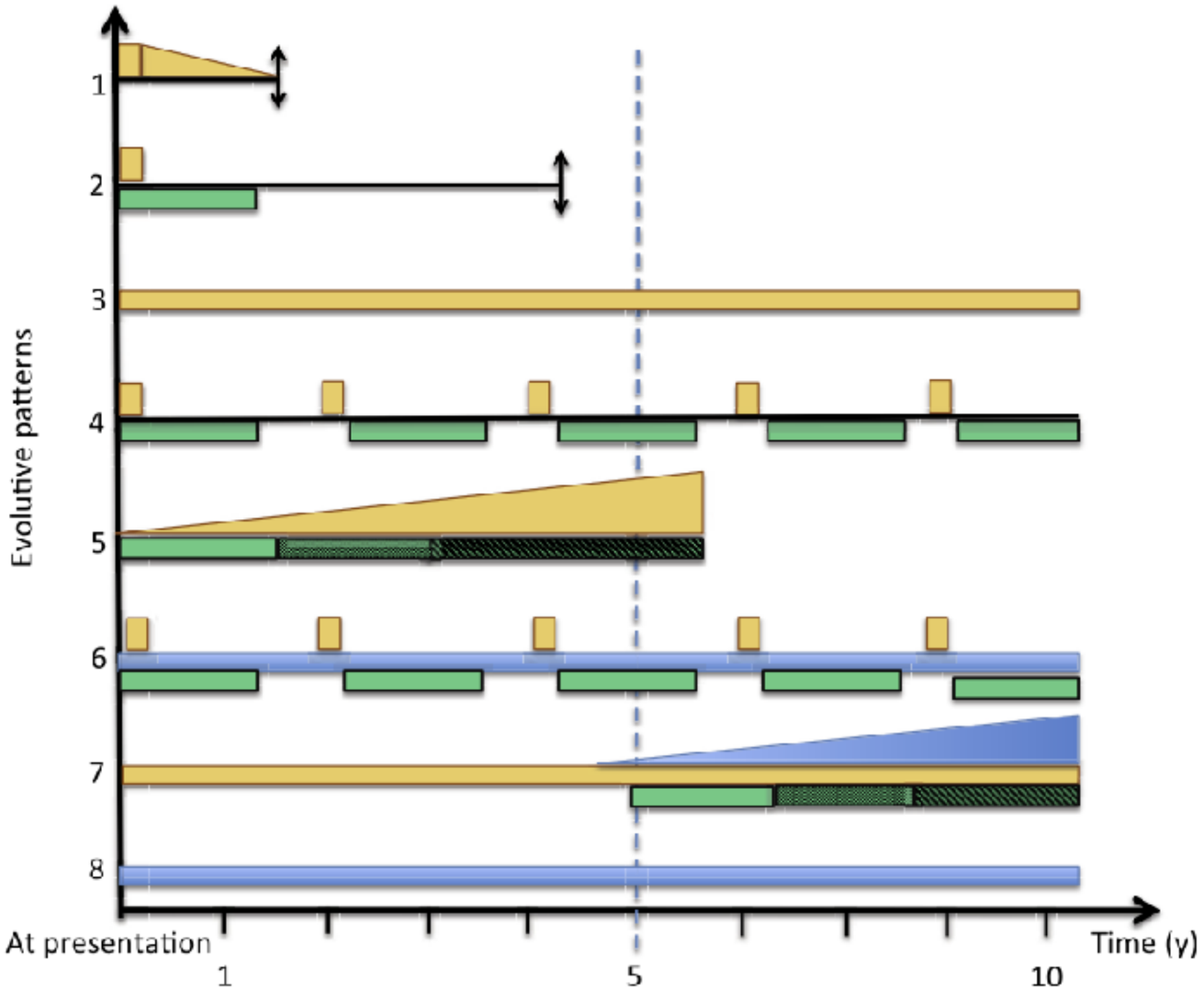
- **Broncoscopia con BAL (lavado broncoalveolar)**
  - Linfocitosis del BAL >15% es sugerente
  - CD4/CD8 >3.5 sugerente

Diagnóstico

- **¿Cuándo se necesitan biopsias?**
  - Incertidumbre diagnóstica
  - Presentación atípica
  - Falta de respuesta a tratamiento

- **¿Dónde biopsiar?**
  - De lesiones accesibles (eritema nodoso).
  - De adenopatías hiliares/ mediastínicas (EBUS-TBNA)
  - Del parénquima pulmonar (Videotoracoscopia)

Pronóstico

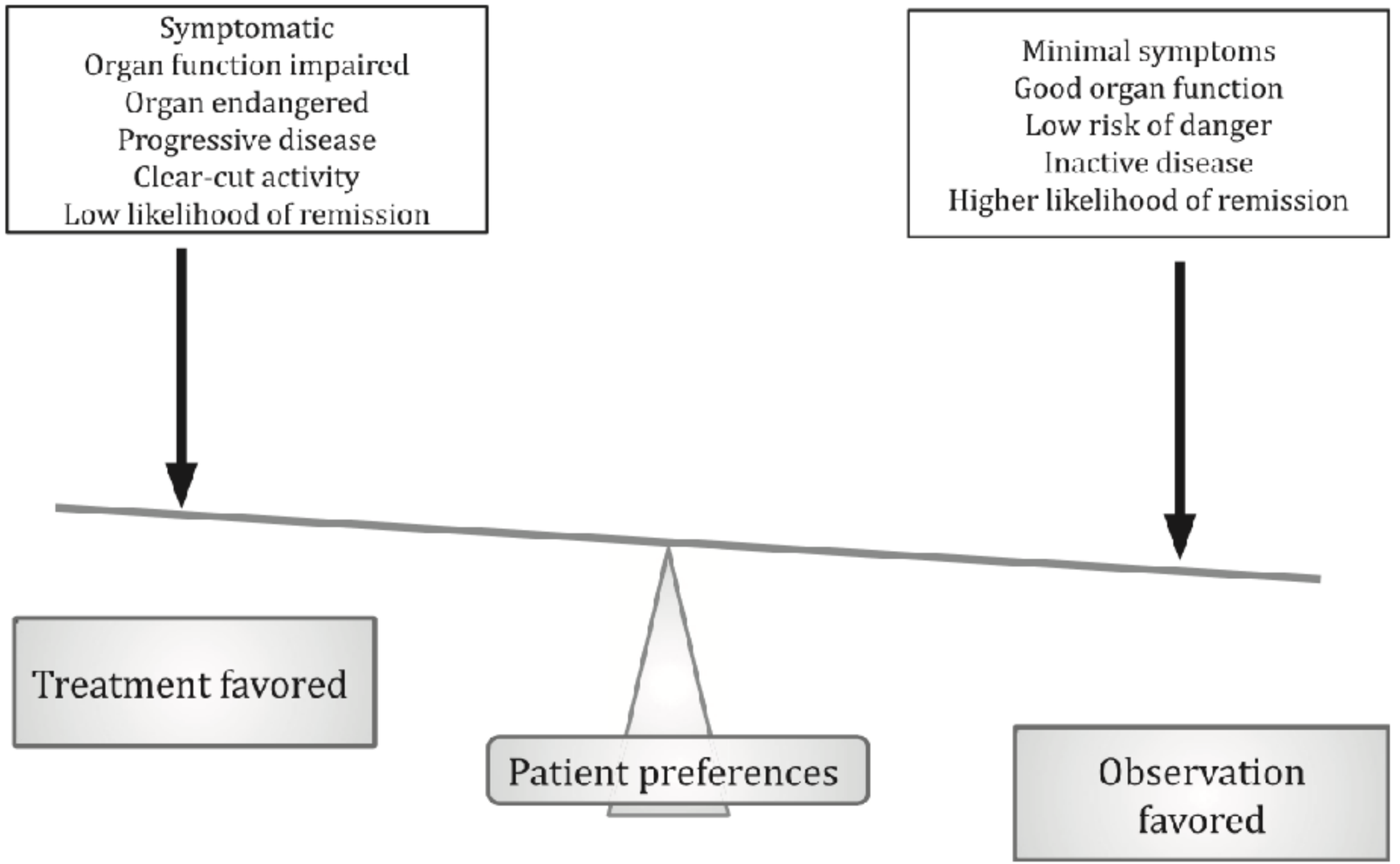


Lesiones granulomatosas

Lesiones fibróticas

Tratamiento

Tratamiento



Tratamiento

1) Corticosteroides sistémicos

- Dosis habitual: 20-30 mg prednisona/d
- Disminución progresiva cada mes
- Búsqueda de dosis mínima: <10 mg/d

2)Citotóxicos

- Metotrexate: 10-20 mg/semanal (de elección, puede ser incluso en monoterapia)

- Azatioprina: 1.5-2.5 mg/kg/d
- Micofenolato mofetil (escasa evidencia)

Tratamiento

3) Fármacos biológicos antiTNF

- Infliximab: medicación de 3ª linea

4) Antipalúdicos:

- Cloroquina/ hidroxicloroquina
- Efectivos en sarcoidosis cutánea/HiperCa++

Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas

1. Enfermedades pulmonares de etiología conocida.
   a) Secundarias a fármacos
   b) Inhalación de polvo orgánico
      i. Neumonitis por Hipersensibilidad
   c) Inhalación de polvo inorgánico
      i. Silicosis
      ii. Asbestosis…
   d) Asociadas a enfermedades (conectivopatías)

2. EPID granulomatosas
   a) Sarcoidosis

3. Neumonías Intersticiales Idiopáticas (NII)
   a) Fibrosis Pulmonar Idiomática
   b) Otras NII distintas a FPI
      i. Neumonía Intersticial Descamativa (NID)
      ii. Enfermedad Pulmonar Intersticial asociada a Bronquiolitis- Respiratoria (EPI- BR)
      iii. Neumonía Organizada Criptogénica (NOC)
      iv. Neumonía Intersticial Aguda (NIA)
      v. Neumonía Intersticial Linfoidea (NIL)
      vi. Neumonía Intersticial No Específica (NINE)

4. Otras formas de EPID
   a) Histiocitosis X
   b) Linfangioleiomiomatosis
   c) Neumonías eosinófilas

Definición

- Enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar y de la vía aérea periférica, caracterizada por una reacción de inmunidad tipo IV o tardía a antígenos ambientales (proteínas de alto peso molecular).

- Conocida previamente como Alveolitis Alérgica Extrínseca.

Etiologia









Etiologia

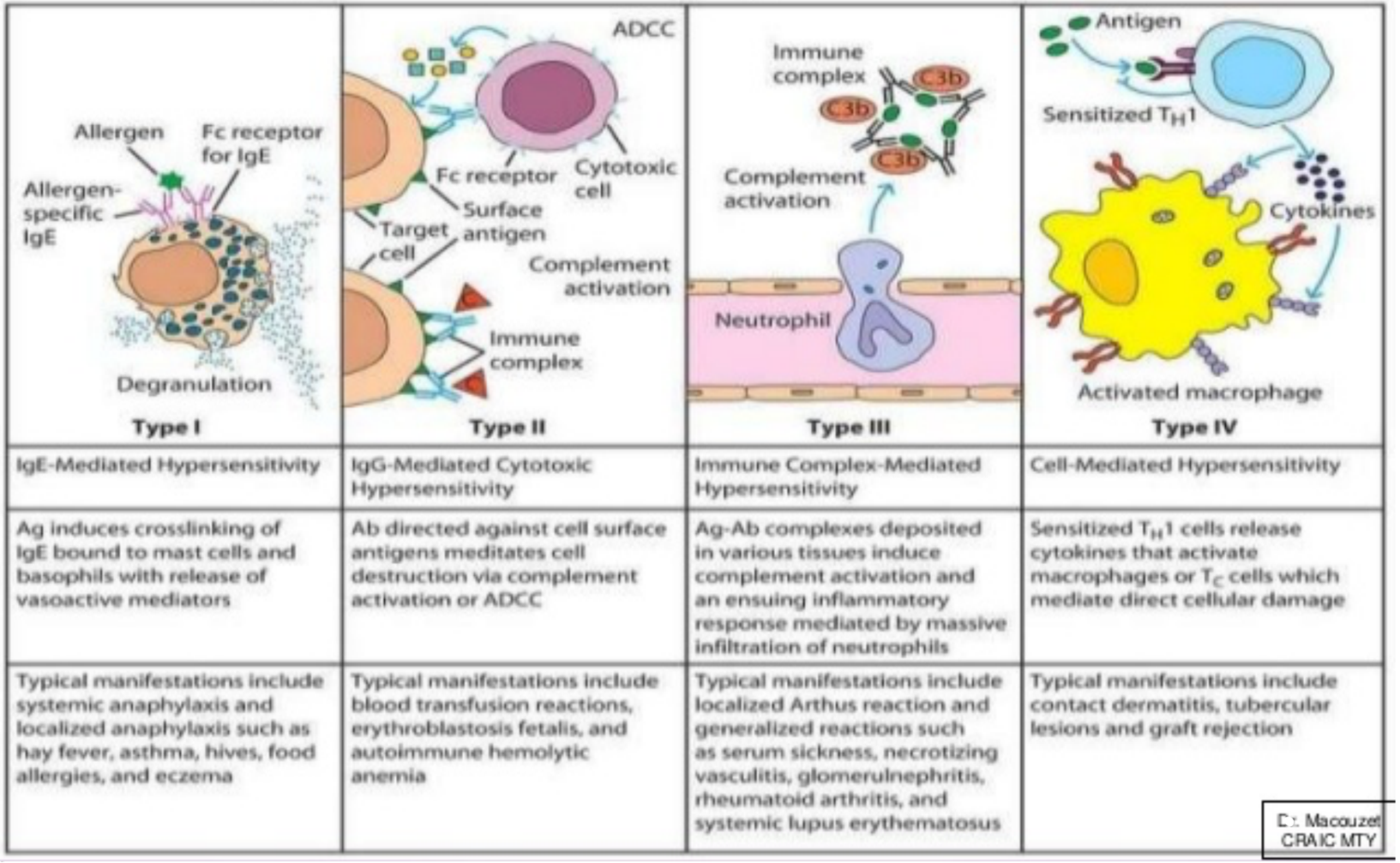
Bagazosis	Bagazo (caña de azúcar)	*T. vulgaris y T. sacchari*
Enfermedad de los descortezadores de arce	Corteza de arce húmeda	*Cryptostoma corticale*
Secuoiosis	Serrín enmohecido	*Graflum y Aureobasidium pullulans*
Pulmón de los trabajadores de la malta	Cebada enmohecida, malta	*Aspergillus clavatus y A. fumigatus*
Pulmón de los lavadores de queso	Moho de queso	*Penicillium casei, Acarus siro*
Pulmón de los trabajadores de harina de pescado	Fábrica de harina de pescado	Harina de pescado
Enfermedad de los procesadores de tabaco	Tabaco	*Aspergillus*
Pulmón de los peleteros	Pieles de astracán y zorro	Polvo de la piel
Pulmón de los cuidadores de roedores	Ratas viejas	Proteínas de la orina
Pulmón de trabajadores de fertilizantes	Basura de plantas	*Streptomyces albus*
Pulmón de los detergentes	Detergentes enzimáticos	*Bacillus subtilis*
Pulmón del sericultor	Larva de la seda	Proteínas de la larva
Enfermedad de los trabajadores de la pulpa de la madera	Pulpa enmohecida	Alternaria
Pulmón de los trabajadores de café	Grano de café	Polvo de café
Enfermedad de los tratantes con grano o de los molineros	Grano contaminado	*Sitophilus granarius*
Enfermedad de los cuarteadores de pimentón	Polvo de pimentón	*Mucor stolonifer*

Claves para reconocer NHS

1. *Historia de neumonías atípicas recurrentes.*
2. *Aparición de síntomas tras cambio de domicilio o de trabajo*
3. *Compañeros de trabajo que han dejado el trabajo por síntomas recurrentes.*
4. *Mejoria cuando no se está en domicilio o trabajando (p.e. vacaciones)*
5. *Exposición a:*
    - *Animales de compañía (pájaros).*
    - *Hobbies que incluyan plumas/plantas*
    - *Almohadas/edredones con plumas*
    - *Humedades en domicilio*
    - *Instrumentos de viento*
    - *Humedificadores/ aires acondicionados/ jacuzzi*
    - *Exposiciones laborales*

Fisiopatología

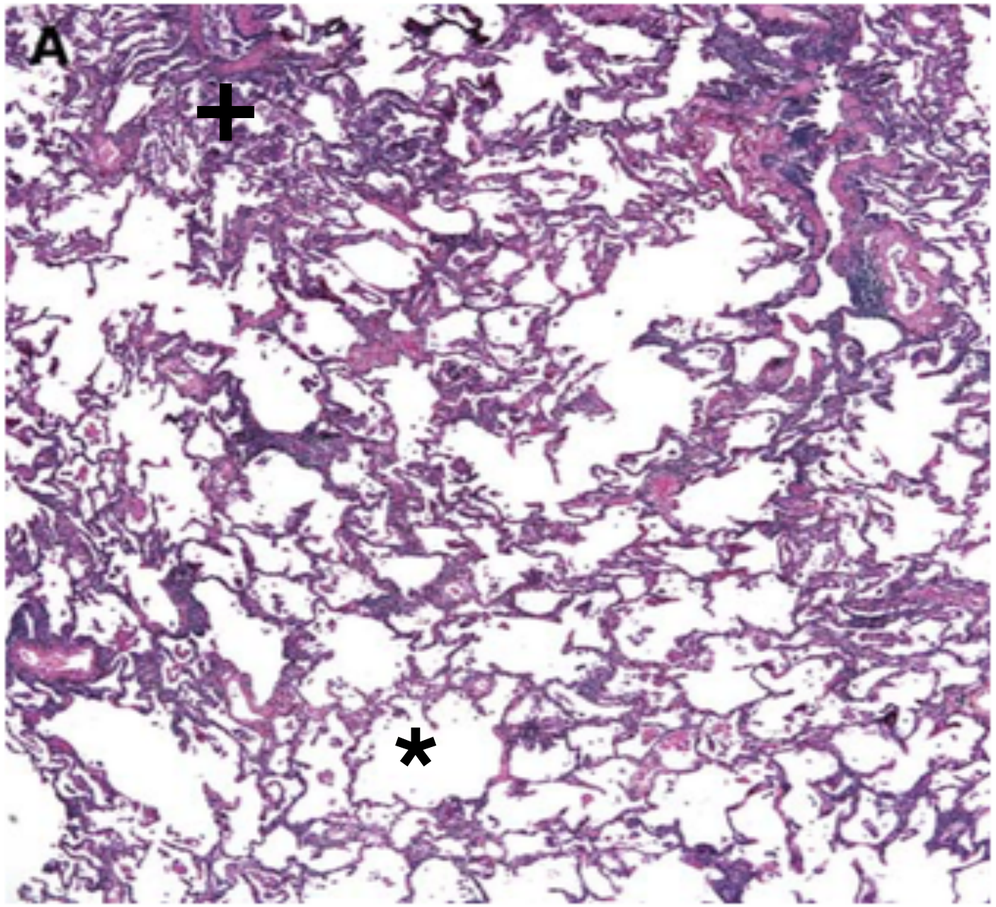
Hypersensitivity Reactions



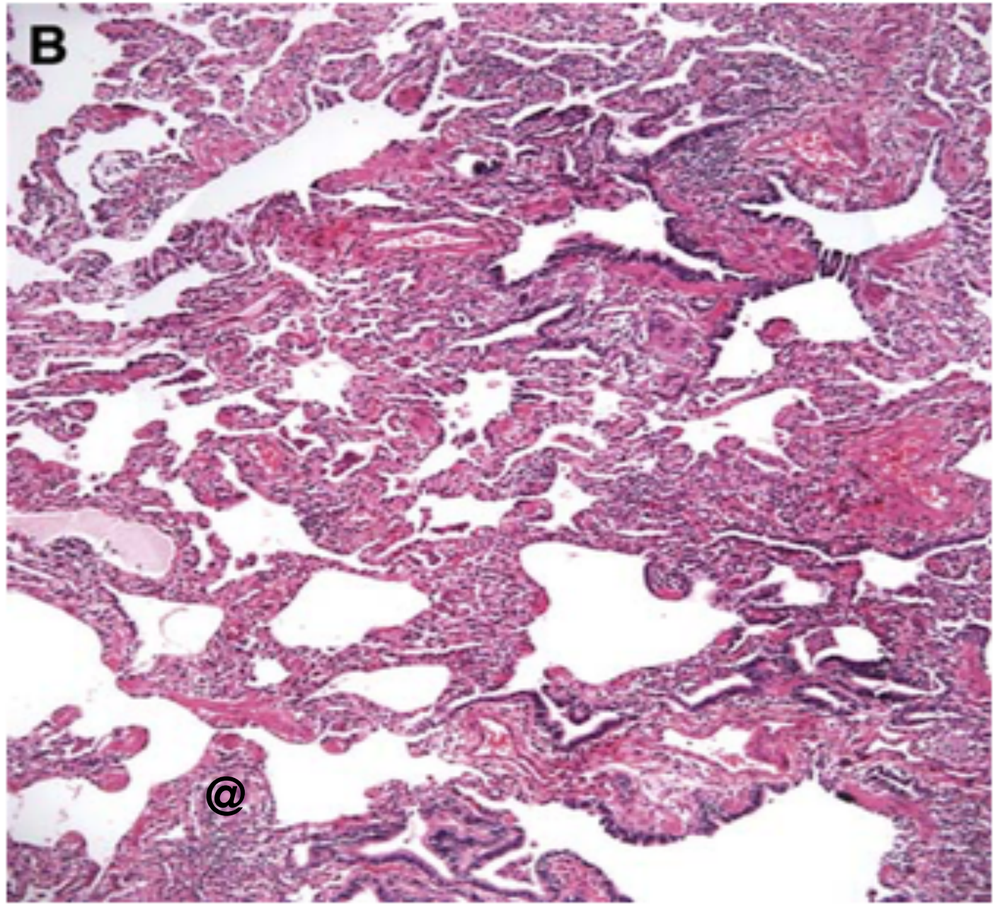
Type I	Type II	Type III	Type IV
IgE-Mediated Hypersensitivity	IgG-Mediated Cytotoxic Hypersensitivity	Immune Complex-Mediated Hypersensitivity	Cell-Mediated Hypersensitivity
Ag induces crosslinking of IgE bound to mast cells and basophils with release of vasoactive mediators	Ab directed against cell surface antigens meditates cell destruction via complement activation or ADCC	Ag-Ab complexes deposited in various tissues induce complement activation and an ensuing inflammatory response mediated by massive infiltration of neutrophils	Sensitized T_H1 cells release cytokines that activate macrophages or T_C cells which mediate direct cellular damage
Typical manifestations include systemic anaphylaxis and localized anaphylaxis such as hay fever, asthma, hives, food allergies, and eczema	Typical manifestations include blood transfusion reactions, erythroblastosis fetalis, and autoimmune hemolytic anemia	Typical manifestations include localized Arthus reaction and generalized reactions such as serum sickness, necrotizing vasculitis, glomerulnephritis, rheumatoid arthritis, and systemic lupus erythematosus	Typical manifestations include contact dermatitis, tubercular lesions and graft rejection

Dr. Macouzet
CRAIC MTY

Patología

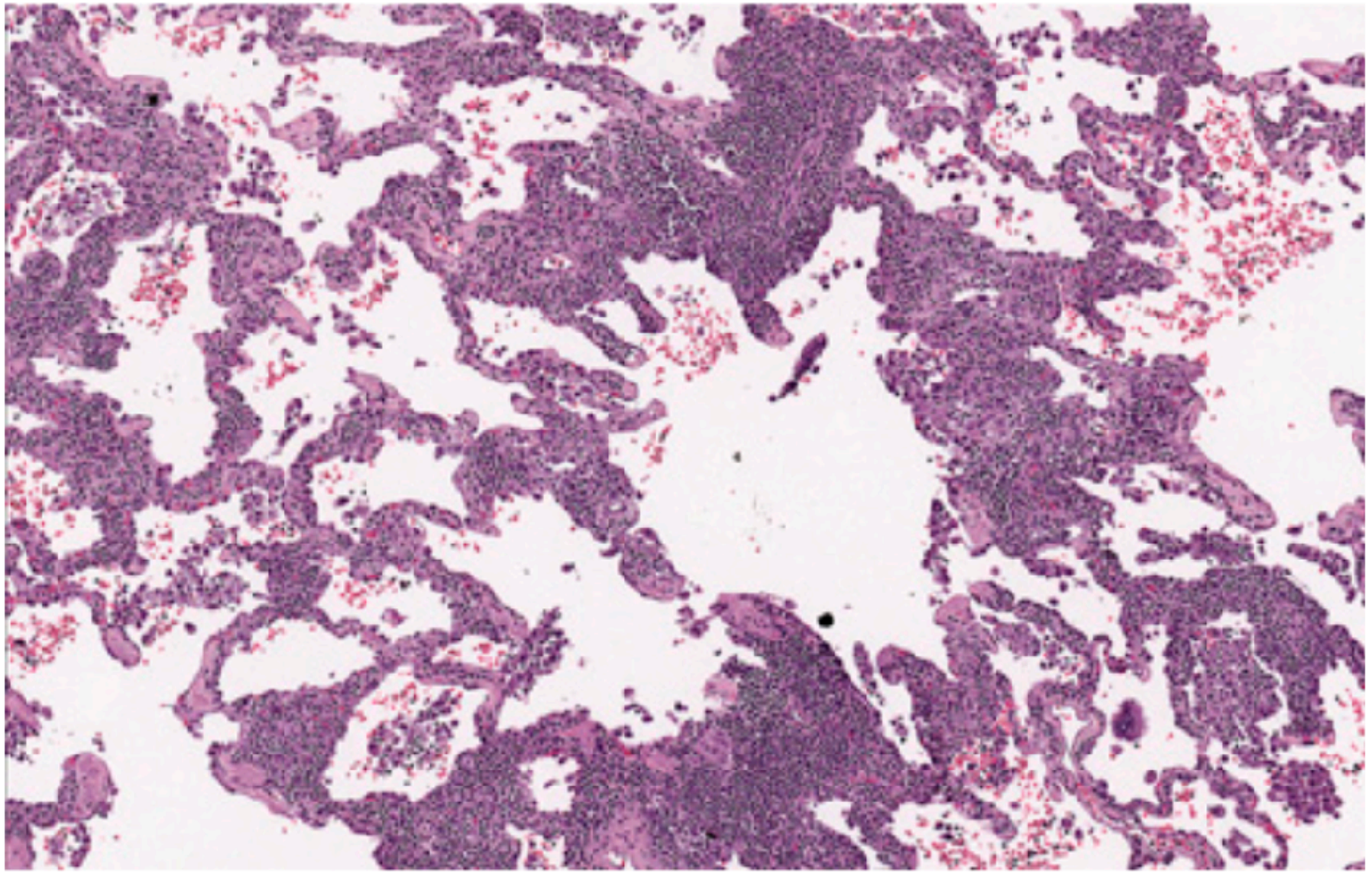


Infiltrado inflamatorio linfocitario+
Preservación espacios alveolares*

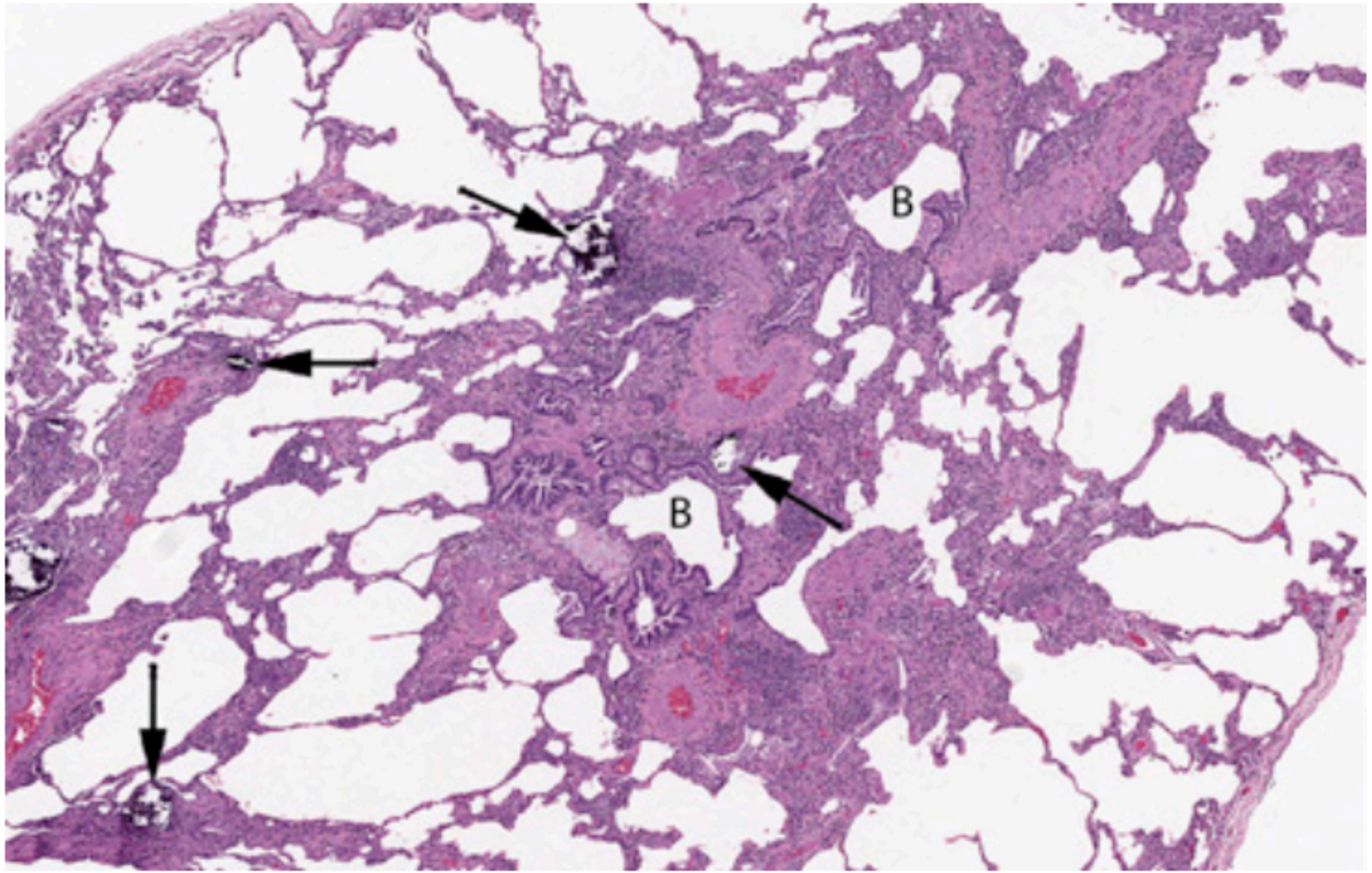


Granulomas escasos en intersticio @

Patología



Patología



Clínica

- IMPRESCINDIBLE: sospecha clínica e historia de exposición a antígenos.
- Formas de presentación (clínica)
    - NHS aguda
    - NHS subaguda
    - NHS crónica
- **Formas de presentación radiológica**
    - **NHS no fibrosante**
    - **NHS fiibrosante**

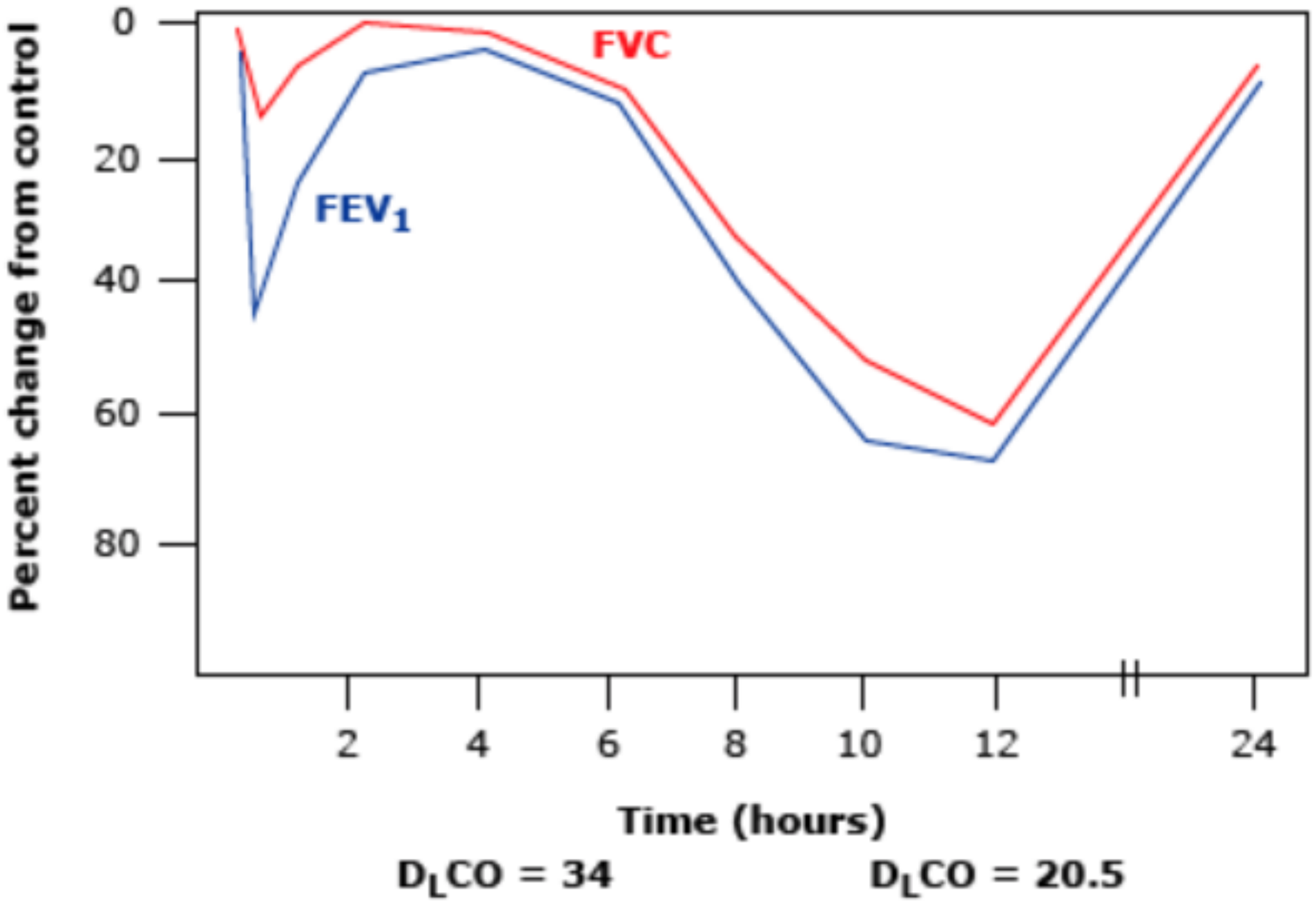
Clínica

- Síntomas respiratorios:
  - Tos seca
  - Disnea
  - Crepitantes en la auscultación.
- Síntomas constitucionales
  - Fiebre/ febrícula
  - Malestar general
  - Pérdida ponderal

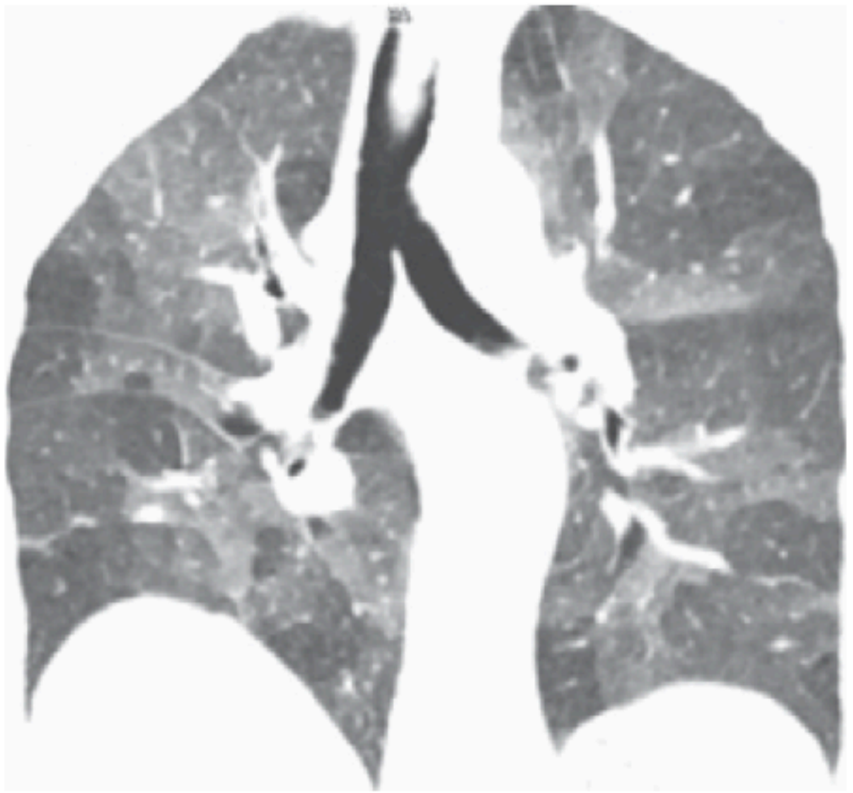
Diagnóstico

- **Afectación ventilatoria**
    - Proceso obstructivo/ restrictivo espirométrico
    - Caída de la DLCO.
    - NHS fibrosante: similar a fibrosis pulmonar
    - Pruebas de provocación a antígenos ambientales sospechosos.

Diagnóstico

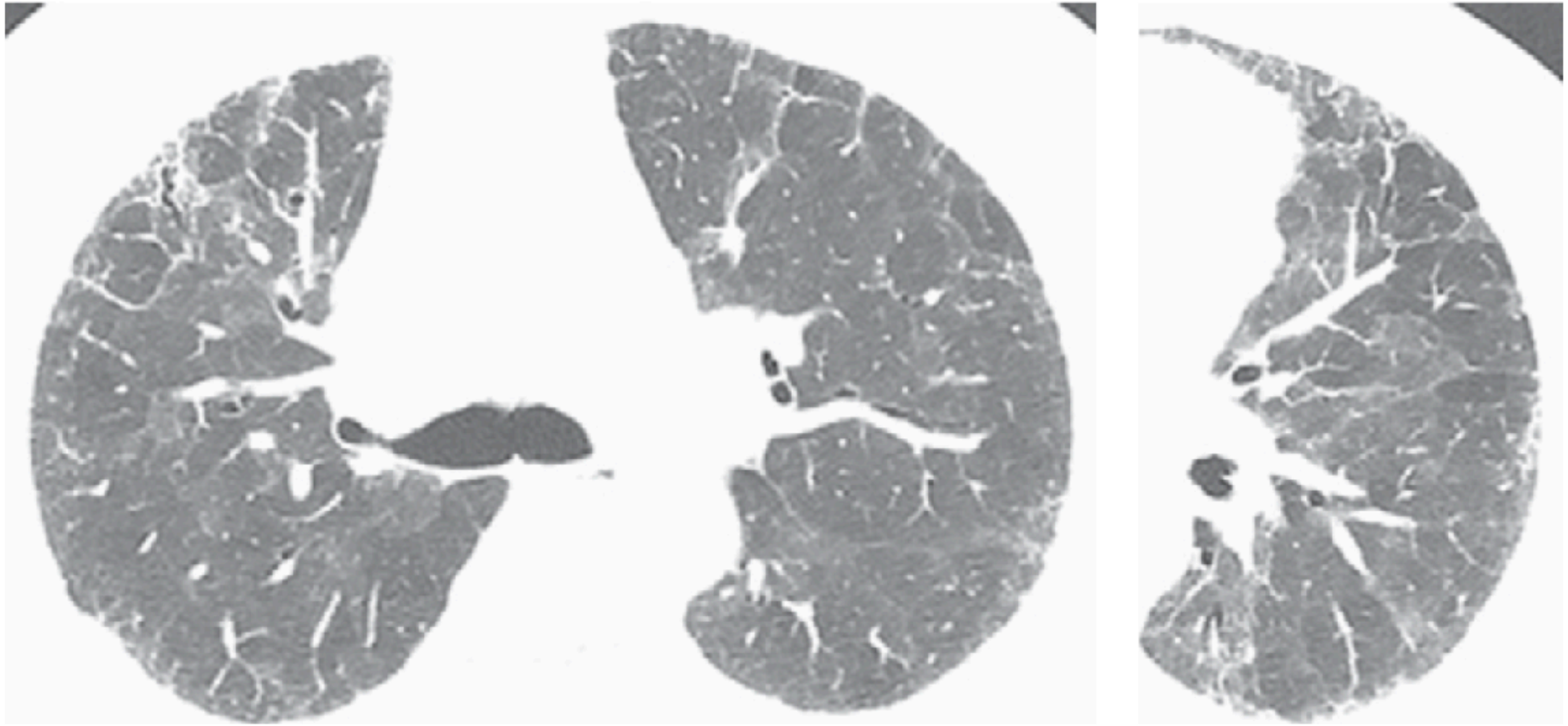






Patrón típico de NHS no fibrosante:

- Nódulos centrilobulillares
- Patrón de atenuación en mosaico en inspiración
- Atrapamiento aéreo en espiración



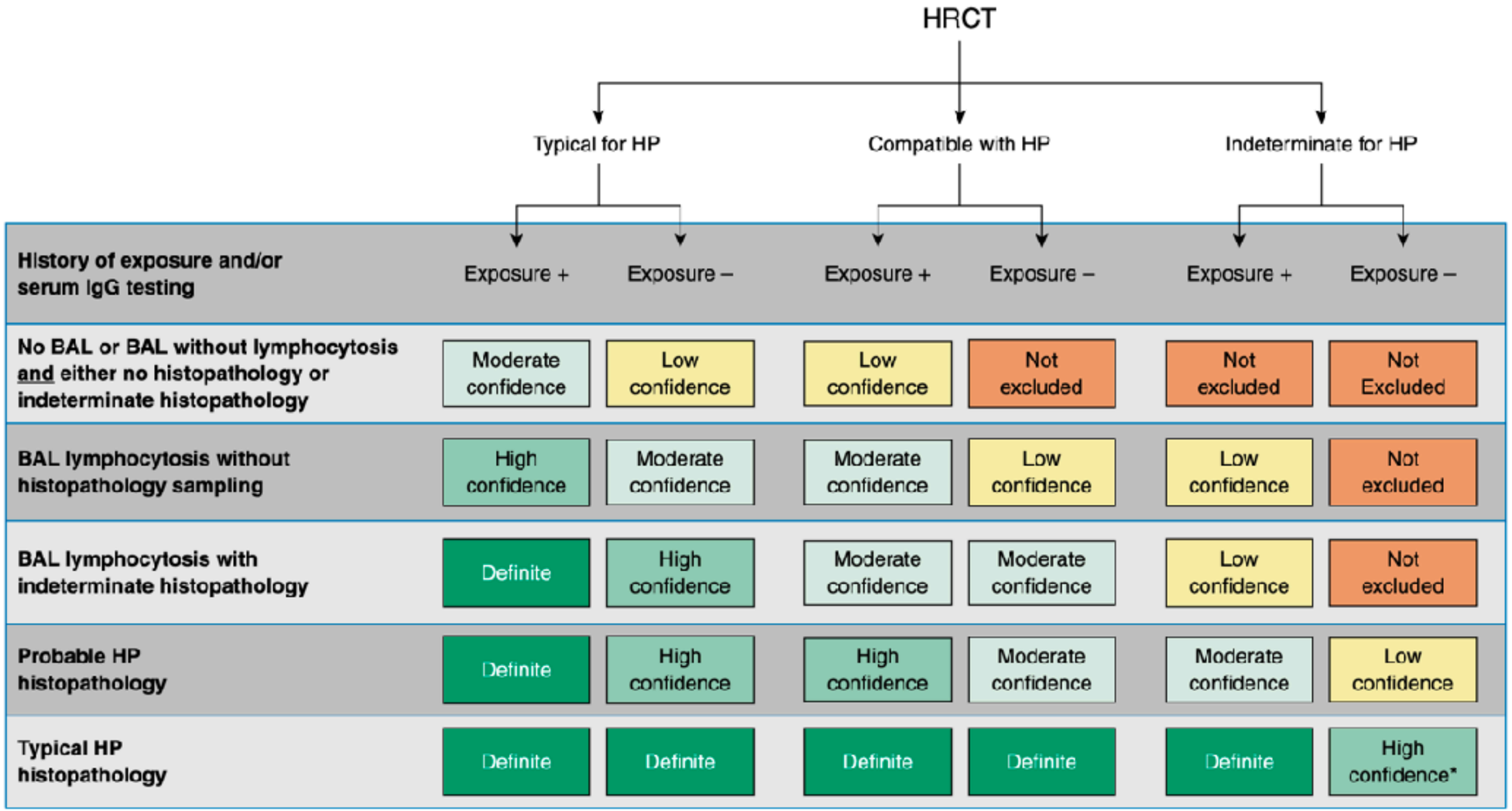
Patrón típico de NHS fibrosante:

- Patrón reticular sin zonas de panal de abeja
- Atrapamiento aéreo en espiración

Diagnóstico

- Investigación agente etiológico
    - Precipitinas séricas de la proteína sospechosa (Ac-IgG específica).
    - Reacciones de intradermoreacción.
    - Provocación con antígeno
- Muestras biológicas
    - Broncoscopia con BAL
    - Linfocitosis con CD4/CD8<1.0 sugerente

Diagnóstico

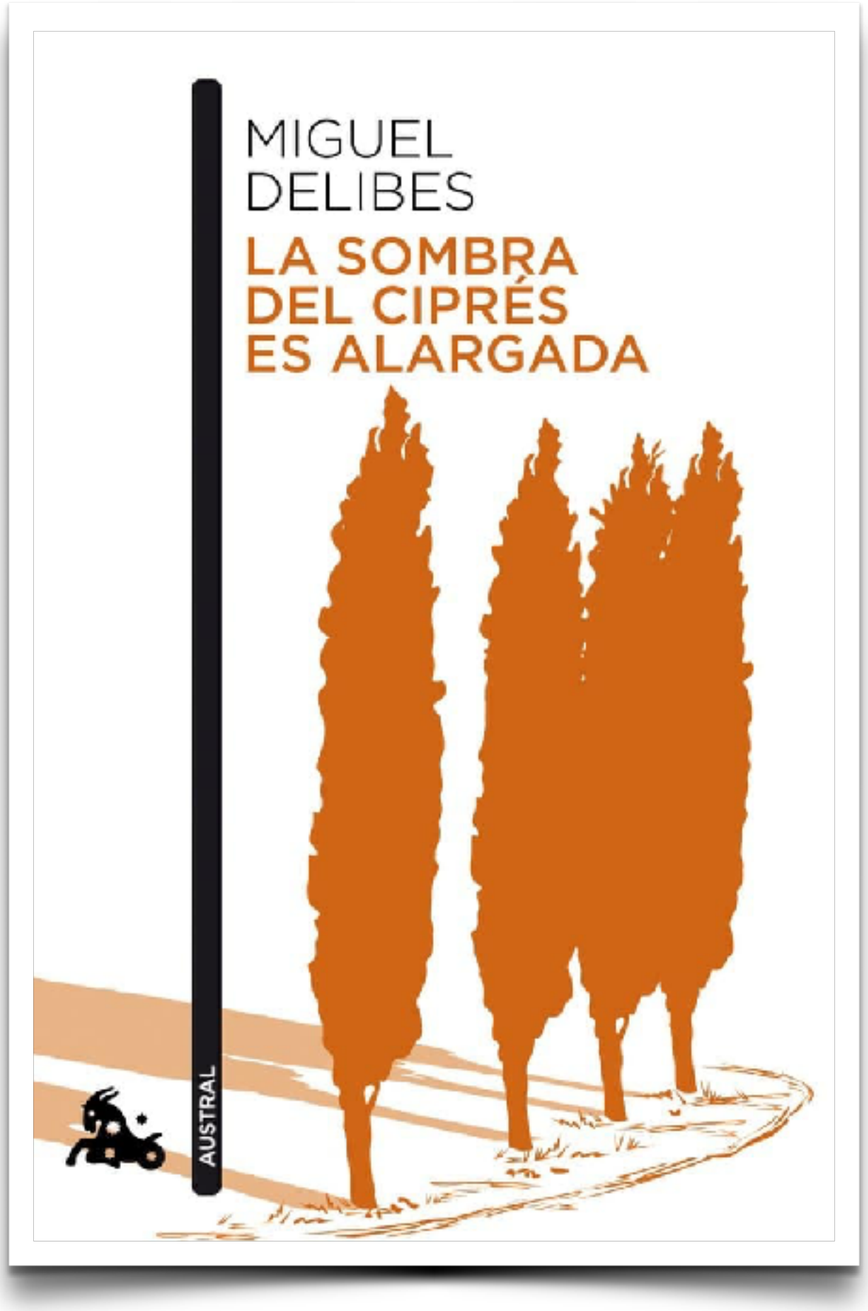


History of exposure and/or serum IgG testing	Exposure +	Exposure –	Exposure +	Exposure –	Exposure +	Exposure –
No BAL or BAL without lymphocytosis and either no histopathology or indeterminate histopathology	Moderate confidence	Low confidence	Low confidence	Not excluded	Not excluded	Not Excluded
BAL lymphocytosis without histopathology sampling	High confidence	Moderate confidence	Moderate confidence	Low confidence	Low confidence	Not excluded
BAL lymphocytosis with indeterminate histopathology	Definite	High confidence	Moderate confidence	Moderate confidence	Low confidence	Not excluded
Probable HP histopathology	Definite	High confidence	High confidence	Moderate confidence	Moderate confidence	Low confidence
Typical HP histopathology	Definite	Definite	Definite	Definite	Definite	High confidence*

Tratamiento

- Imprescindible conocer agente etiológico.
- Retirada agente etiológico
- Corticosteroides orales:
    - Prednisona 40-50 mg/d durante 1 mes.
    - Reducción progresiva posterior.

- Otros inmunosupresores: AZA, Micofenolato
- Nintedanib en NHS fibrosante



Miguel Delibes, 1948

- Primer libro del autor. Premio Nadal 1947

- Historia de Pedro, un niño huérfano

- Describe una muerte por hemoptisis

- Temática: la muerte, el pesimismo, la perspectiva de la vida y cómo se modela en el tiempo.